

열혈강호 4

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
3 초	256 MB	5526	2630

문제

강호네 회사에는 직원이 N 명이 있고, 해야할 일이 M 개가 있다. 직원은 1번부터 N 번까지 번호가 매겨져 있고, 일은 1번부터 M 번까지 번호가 매겨져 있다.

각 직원은 자신이 할 수 있는 일들 중 한 개의 일만 담당할 수 있고, 각각의 일을 담당하는 사람은 1명이어야 한다. 여기서 지난달에 별점을 X 점 받은 사람은 일을 최대 $X+1$ 개까지 담당할 수 있다.

예를 들어, 직원이 3명이고, 지난달에 1번 직원 민호가 별점을 2점, 2번 직원 재필이가 별점을 1점, 3번 직원 주현이가 별점을 0점 받았다면, 1번 직원 민호는 일을 최대 3개, 2번 직원 재필이는 최대 2개, 3번 직원 주현이는 최대 1개까지 담당할 수 있다.

각 직원은 자신이 지난달에 받은 별점을 알지 못하고, 직원이 받은 별점의 합 K 만을 알고 있다. 강호는 이런 사실을 이용해서 별점을 적절히 나눠서 최대한 일을 많이 할 수 있게 하려고 한다.

예를 들어, 1번 직원이 1, 2, 3, 4, 5를 할 수 있고, 2, 3, 4번 직원이 1을 할 수 있고, 5번 직원이 1, 5를 할 수 있는 경우를 생각해보자.

지난 달에 전직원이 받은 별점의 합 K 가 0이라면, 할 수 있는 일의 최대 개수는 3개이다. 1번 직원이 2를 하고, 2번 직원이 1을, 5번 직원이 5를 하면 된다.

별점의 합 K 가 2인 경우에, 1번 직원이 1점, 5번 직원이 1점을 받았다고 하면, 일을 최대 4개 할 수 있다. 1번 직원과 5번 직원은 이제 일을 2개까지 담당할 수 있다. 1번 직원이 2와 3을, 5번 직원이 1과 5를 하면 총 4개의 일을 할 수 있다. 하지만, 강호가 별점을 조작해 1번 직원이 2점을 받았다고 하면, 일은 최대 5개 할 수 있게 된다. 1번 직원은 일을 3개까지 담당할 수 있다. 따라서, 1번 직원이 2, 3, 4를 하고, 2번 직원이 1을, 5번 직원이 5를 하면 5개를 모두 할 수 있게 된다.

별점의 합 K 가 3인 경우에는, 1번 직원에게 별점을 모두 몰아주면 일을 5개 할 수 있다. 1번 직원은 별점이 3점이기 때문에, 일을 총 4개까지 담당할 수 있다. 따라서, 1, 2, 3, 4를 모두 1번직원이 하고, 5번 직원이 5를 하면 총 5가지 일을 할 수 있게 된다.

각각의 직원이 할 수 있는 일의 목록과 지난달 받은 별점의 합 K 가 주어졌을 때, M 개의 일 중에서 최대 몇 개를 할 수 있는지 구하는 프로그램을 작성하시오.

입력

첫째 줄에 직원의 수 N 과 일의 개수 M , 지난달에 받은 별점의 합 K 가 주어진다. ($1 \leq N, M \leq 1,000, 1 \leq K \leq N$)

둘째 줄부터 N 개의 줄의 i 번째 줄에는 i 번 직원이 할 수 있는 일의 개수와 할 수 있는 일의 번호가 주어진다.

출력

첫째 줄에 강호네 회사에서 할 수 있는 일의 개수를 출력한다.

예제 입력 1

5 5 1

5 1 2 3 4 5

1 1

1 1

1 1

2 1 5

예제 출력 1

4

예제 입력 2

5 5 2

5 1 2 3 4 5

1 1

1 1

1 1

2 1 5

예제 출력 2

5

예제 입력 3

5 5 3

5 1 2 3 4 5

1 1

1 1

1 1

2 1 5

예제 출력 3

5

예제 입력 4

5 5 5

5 1 2 3 4 5

1 1

1 1

1 1

2 1 5

예제 출력 4

5

출처

- 문제를 만든 사람: [baekjoon](#)
- 문제의 오타를 찾은 사람: [Acka](#)
- 어색한 표현을 찾은 사람: [doju](#)

알고리즘 분류

- [그래프 이론](#)

- 최대 유량
- 이분 매칭